

三、计算题

1、利用复数的三角表示计算下列各题.

(1) $(1+i)(-2+2i)$

(2) $\frac{(-2+3i)}{(3+2i)}$

(3) $(\frac{1-\sqrt{3}i}{2})^3$

(4) $\sqrt[4]{-16}$

《复数与复变函数》

一、选择题

1、设 $z=1+i$ ，则 z^8 为 ()

A $16i$ B $-16i$ C 16 D -16

2、设 $z_1=1+i, z_2=-1-4i$ ，则连接 z_1 与 z_2 的直线段的复数形式的参数方程是 ()

A $z=1+i+(-2+5i)t$ B $z=1+i+(-2-5i)t$

C $z=1+i+(2+5i)t$ D $z=1+i+(2-5i)t$

3、 $-2+2i$ 的辐角主值为 ()

A $\frac{\pi}{4}$ B $\frac{3\pi}{4}$ C $2k\pi+\frac{\pi}{4}$ D $2k\pi+\frac{3\pi}{4}$

4、满足不等式 $\left|\frac{z-1}{z+1}\right|>2$ 的所有点 z 构成的集合是 ()

A 有界区域 B 无界区域 C 有界闭区域 D 无界闭区域

5、下列说法中不正确的是 ()

A $2i<3i$ B $|\bar{z}|=|z|, \arg \bar{z}=-\arg z (z \neq 0 \text{ 且不为负实数})$

C $|z|^2=z \cdot \bar{z}$ D $|z|>M (M>0)$ 为无穷远点的邻域

二、填空题

1、复数 $z=\frac{1}{i}-\frac{3i}{1-i}$ 的实部为_____，虚部为_____，模_____，辐角主值为_____，三角表示式为_____

2、方程 $|z+2-3i|=\sqrt{2}$ 所表示的曲线为_____

3、 $\lim_{z \rightarrow 1+i}(1+2z)=$ _____

4、 $\sin \frac{\pi}{5}+i \cos \frac{\pi}{5}$ 的三角表示式为_____

《解析函数》

一、选择题

1、设 $f(z) = u + iv$, 则 u 和 v 满足 C-R 方程是函数 $f(z)$ 解析 ()

- A 充分不必要条件 B 充分必要条件
C 必要不充分条件 D 以上答案全不对

2、设函数 $f(z) = x^3 + axy^2 + i(3x^2y + by^3)$ 在整个复平面上解析, 则实常数

a, b 为 ()

- A -3, 1 B -3, -1 C 3, 1 D 3, -1

3、下列等式中不正确的是 ()

- A $\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$ B $\operatorname{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2$
C $(\operatorname{Ln} z)' = \frac{1}{z}$ D $\operatorname{Ln} z^2 = 2 \operatorname{Ln} z$

4、下列函数中以 $2\pi i$ 为周期的是 ()

- A e^z B $\sin z$ C $\operatorname{Ln} z$ D z^a

5、下列函数中在整个复平面上解析的是 ()

- A $x^2 - y^2 - 2xyi$ B $x^2 + xyi$
C $2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x)$ D $x^3 + iy^3$

二、填空题

1、 $\operatorname{Ln}(1+i) =$ _____, 其主值为 _____

2、设 $\ln z = \frac{\pi i}{2}$, 则 $z =$ _____

3、设 $1 - e^{-z} = 0$, 则 $z =$ _____

2、试将函数 $f(z) = x^2 - y^2 - i(xy - y)$ 写成 z 的函数 ($z = x + iy$).

四、证明题

1、证明 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re} z}{z}$ 不存在.

2、设

$$f(z) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$$

试证函数 $f(z)$ 在 $z = 0$ 处不连续.

2、由下列条件求解析函数 $f(z) = u + iv$

(1)、 $u = x^2 - y^2$

(2)、 $v = 2xy + 3x$

(3)、 $u = 2(x-1)y, f(0) = -i$

(4)、 $v = 3x^2y - y^3, f(0) = 0$

4、函数 $f(z)$ 在点 z_0 处可导是 $f(z)$ 在点 z_0 处解析的_____条件, 而函

数 $f(z)$ 在区域 D 内可导是函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析的_____条件.

三、解答题

1、试讨论下列函数的可导性和解析性, 并求出其导数.

(1) $f(z) = x^2 + 3y^2 i$

(2) $f(z) = x^3 - y^3 + 2x^2y^2 i$

(3) $f(z) = (x-y)(x^2 + 4xy + y^2) + i(3x^2y + 3xy^2 - x^3 - y^3)$

(4) 设 $w = \frac{az+b}{cz+d}$, (c, d 中至少有一个不为 0 且 $ad-bc \neq 0$)

2、若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，且满足下列条件之一，试证明 $f(z)$ 在

D 内为常数

(1) $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析

(2) $v = u^2$

(3) $\operatorname{Im} f(z) = \text{常数}$

(4) $\arg f(z)$ 在 D 内为常数

3、求下列各式的值

(1)、 $e^{5-\frac{\pi}{3}i}$

(2)、 $\operatorname{Ln}\left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right)$

(3)、 3^{2-i}

四、证明题

1、试证明 $f(z) = e^x(x \cos y - y \sin y) + i e^x(y \cos y + x \sin y)$ 在整个复平面上解析，并求出其导函数

三、计算题

1、计算积分 $\int_c |z| dz$ ，其中积分路径 c 为

(1)、从原点到 $1+i$ 的直线段

(2)、从原点到 1 的直线段 c_1 ，再从 1 到 $1+i$ 的直线段 c_2 所连结成的折线段 $c = c_1 + c_2$

(3)、圆周 $|z|=5$

2、计算下列积分值

(1)、 $\int_0^i z e^{z^2} dz$

《复变函数的积分》

一、选择题

1、设 c 为不经过点 1 与 -1 的正向简单闭曲线，则 $\oint_c \frac{z}{(z-1)(z+1)^2} dz$ 为 ()

A $\frac{\pi i}{2}$ B $-\frac{\pi i}{2}$ C 0 D A, B, C 都有可能

2、设 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析且不为零， c 为 D 内任何一条简单闭曲线，则积分 $\oint_c \frac{f''(z) + 2f'(z) + f(z)}{f(z)} dz$ ()

A 等于 $2\pi i$ B 等于 $-2\pi i$ C 等于 0 D 不能确定

3、设 $f(z)$ 在区域 D 内解析， c 为 D 内任一条正向简单闭曲线，且 C 的内部全属于 D ，若 $f(z)$ 在 c 上的值均为 2，则 c 内任一点 z_0 ， $f(z_0)$ 为 ()

A 0 B 1 C 2 D 无法确定

二、填空题

1、设 $z_1=1, z_2=i$ ，则连接 z_1 与 z_2 的直线段 c 的复数形式的参数方程为_____，积分 $\int_c z e^z dz =$ _____

2、设 c 为 $|z-z_0|=r$ ， $\omega = \oint_c \frac{dz}{(z-z_0)^n}$ ，则当 $n=1$ 时， $\omega =$ ____，当 $n \neq 1$ 时， $\omega =$ _____

3、设 c 为 $|z|=r (r \neq 1)$ ， $\omega = \oint_c \frac{dz}{(z-1)^n}$ ，则当 $r < 1$ 时 ω 为____，当 $r > 1$ 时 ω 为_____

4、设 c 为 $|z|=1$ ，则 $\oint_c \frac{z e^z}{(z-2)(z-3)(z-4)} dz =$ _____

(3) $\oint_c \frac{zdz}{(2z+1)(z-2)}$, 其中 c 是① $|z-2|=1$, ② $|z|=3$

4、计算下列积分

(1) $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^{100}} dz$

(2) $\oint_c \frac{1}{(z-1)^3(z+1)^4} dz$ 其中 c 是① $|z+1|=1$, ② $|z|=5$

(2)、 $\int_0^i (\sin z + 2z) dz$

3、计算下列积分值

(1)、 $\oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{1}{(z+1)(z-2)} dz$

(2)、 $\oint_c \frac{1}{z^2-2} dz$ 其中 c 是① $|z-\sqrt{2}|=1$, ② $|z+\sqrt{2}|=5$

二、填空题

- 1、级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ 的收敛半径为_____， $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n2^n}$ 的收敛半径为_____
- 2、若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z+i)^n$ 在 $z=i$ 处发散，那么该级数在 $z=2$ 处的敛散性为_____
- 3、设 $a_n = \frac{(-1)^n + ni}{n+4} (n=1,2,\dots)$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____
- 4、函数 $\frac{1}{1+z^3}$ 在 $z_0=0$ 处的幂级数展开式为_____，收敛半径为_____

三、计算题

- 1、求下列函数在指定点 z_0 处的泰勒级数，并指出收敛区域。

(1) $\frac{1}{4-3z}, z_0=1+i$

(2) $\frac{1}{(z-1)^2}, z_0=0$

《解析函数的级数表示》

一、选择题

- 1、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$ 的敛散性为 ()
 A 绝对收敛 B 条件收敛 C 发散 D 不确定
- 2、若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z=1+2i$ 处收敛，则该幂级数在 $z=2$ 处的敛散性为 ()
 A 绝对收敛 B 条件收敛 C 发散 D 不确定
- 3、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{n} \left(\frac{z}{2}\right)^n$ 的收敛半径为 ()
 A 1 B 2 C $\sqrt{2}$ D $+\infty$
- 4、级数 $\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + 1 + z + z^2 + \dots$ 的收敛域为 ()
 A $|z| < 1$ B $0 < |z| < 1$ C $1 < |z| < +\infty$ D 不存在
- 5、设函数 $f(z) = \frac{1}{z(z+1)(z-2)(z+4)}$ 在以原点为中心的圆环域内的洛朗展开式的个数为 ()
 A 1 B 2 C 3 D 4
- 6、设 $s(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的和函数，则下列说法正确的是 ()
 A $s(x)$ 在收敛圆的内部处处解析 B 幂级数在收敛圆周上处处收敛
 C $s(x)$ 在幂级数的收敛点处均解析 D 以上说法都不正确

《留数及其应用》

一、选择题

1、设 $z=0$ 为函数 $\frac{1-e^z}{z^4 \sin z}$ 的 m 阶极点，则 m 为 ()

A 5 B 4 C 3 D 2

2、 $z=1$ 是函数 $(z-1)\sin\frac{1}{z-1}$ 的 ()

A 可去奇点 B 一阶极点 C 二阶极点 D 本性奇点

3、设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $|z|<R$ 内解析， k 为正整数，则 $\text{Res}\left[\frac{f(z)}{z^k}, 0\right]=$ ()

A a_k B $k!a_k$ C a_{k-1} D $(k-1)!a_{k-1}$

4、下列命题中，正确的是 ()

A 设 $f(z)=(z-z_0)^{-m}\varphi(z)$ ， $\varphi(z)$ 在 z_0 点解析， m 为自然数，则 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点

B 如果无穷远点 ∞ 是函数 $f(z)$ 的可去奇点，那么 $\text{Res}[f(z), \infty]=0$

C 若 $z_0(\neq \infty)$ 是 $f(z)$ 的可去奇点或解析点，则 $\text{Res}[f(z), z_0]=0$

D 若 $\oint_c f(z)dz=0$ ，则 $f(z)$ 在 c 内无奇点

5、设 $f(z)=z^2(e^{z^2}-1)$ ，则 $z=0$ 是函数 $f(z)$ 的几阶零点 ()

A 1 B 2 C 3 D 4

6、设 z_0 为函数 $f(z)$ 的 m 阶极点，则下列说法中正确的是 ()

A $f(z)=(z-z_0)^{-m}\varphi(z)$ ，其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 点解析

B $\text{Res}[f(z), z_0]=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\rightarrow z_0}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]$

(3) $\frac{1}{(z-a)(z-b)}$, $(ab \neq 0), z_0=0$, ① $a \neq b$, ② $a=b$

(4) $\frac{z}{(z+1)(z+2)}$, ① $z_0=1$, ② $z_0=2$

2、将下列函数在指定圆环内展开为洛朗级数。

(1)、 $\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}$, $1<|z|<2$

(2)、 $\frac{1}{(z-1)(z-2)}$, $0<|z-1|<1; 1<|z-2|<+\infty$

3、将 $f(z)=\frac{1}{(z^2+9)^2}$ 在 $z=3i$ 为中心的圆环域内展开成洛朗级数

(3) $\frac{z-1}{z^3-z^2-z+1}$

(4) $\frac{\sin z}{z^3}$

(5) $\frac{\sin z}{z^2(e^z-1)}$

(6) $\frac{6}{(z+1)(z-2)} + \frac{2}{z+1}$

C z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点

D $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = \infty$

二、填空题

1、设 $z=0$ 为函数 $z^3 - \sin z^3$ 的 m 阶零点，那么 m=_____

2、设 $z=a$ 为函数 $f(z)$ 的 m 阶极点，那么 $\text{Res}\left[\frac{f(z)}{f'(z)}, a\right] = \text{_____}$

3、设 $f(z) = \frac{2z}{1+z^2}$ ，则 $\text{Res}[f(z), \infty] = \text{_____}$

4、设 $f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z}}$ ，则 $\text{Res}[f(z), 0] = \text{_____}$ ，积分 $\oint_{|z|=1} f(z) dz = \text{_____}$

5、积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \text{_____}$

三、计算题

1、找出下列各函数的所有有限孤立奇点，若是极点，指明其阶数。

(1) $\frac{1 - \cos z}{z^2}$

(2) $e^{\frac{1}{z-1}}$

3、判定 $z = \infty$ 是否为下列各函数的孤立奇点？若是孤立奇点，求出在 ∞ 处的留数

(1)、 $\frac{1}{e^z - 1}$

(2)、 $\frac{2z}{3 + z^2}$

(3) $z^2 + \frac{1}{z}$

4、利用留数计算下列积分

(1) $\oint_{|z|=2} \frac{e^{2z}}{(z-1)^2} dz$

2、求出下列函数在孤立奇点处的留数

(1) $\frac{1 + z^4}{(z^2 + 1)^3}$

(2) $z^2 \sin \frac{1}{z}$

(3) $\frac{e^z}{(z-1)(z+3)^3}$

(4) $z^2 \cos \frac{1}{z}$

(2) $\oint_{|z|=2} \frac{1}{(z+i)^{10}(z-1)^5(z-4)} dz$

(3) $\oint_{|z|=3} \frac{z^{15}}{(z^2-1)^2(z^4+2)^3} dz$

(4) $\oint_{|z|=2} \frac{z^3}{1+z} e^{\frac{1}{z}} dz$

(2) $\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z(1-e^z)} dz$

(3) $\oint_{|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)} dz$

(4) $\oint_{|z-1|=1} \frac{1}{(z-1)^3(z+1)^2} dz$

5、求下列积分

(1) $\oint_{|z|=2} \frac{z}{z^4-1} dz$

(3) $f(t) = u(t) \sin 2t$

2、求函数

$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$ 的傅氏变换及其傅氏积分表达式，并证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega t \cos \omega t}{\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |t| < 1 \\ \frac{\pi}{4}, & |t| = 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$$

《积分变换》

一、填空题

1、函数 $\cos \omega_0 t$ 的傅氏变换为_____，拉氏变换为_____

2、函数 $\sin \omega_0 t$ 的傅氏变换为_____，拉氏变换为_____

3、单位阶跃函数 $u(t)$ 的傅氏变换为_____

4、单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的傅氏变换为_____

5、函数 1 的傅氏变换为_____，拉氏变换为_____

6、函数 e^{at} 的拉氏变换为_____

二、计算题

1、求下列函数的傅氏变换

(1) $f(t) = \begin{cases} -1, & -1 < t < 0 \\ 1, & 0 < t < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(2) $f(t) = \begin{cases} -1, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$

(2) $F(s) = \frac{s}{(s^2+1)(s^2+4)}$

5、解下列微分方程

(1) $y'' - 2y' + y = e^t, y(0) = y'(0) = 0$

(2) $y'' + 4y' + 3y = e^{-t}, y(0) = y'(0) = 1$

3、求下列函数的拉氏变换

(1) $f(t) = \begin{cases} 3 & , \quad 0 \leq t < 2 \\ -1 & , \quad 2 \leq t < 4 \\ 0 & , \quad t > 4 \end{cases}$

(2) $f(t) = t^3$

4、求下列像函数 $F(s)$ 的拉氏逆变换

(1) $F(s) = \frac{2}{1-s^2}$

2010 年秋季复变函数与积分变换试题（A）卷

得分	
----	--

一、 项选择题（每题 2 分，共 16 分）：

() 1 设 $z = 1-i$, 则 z^4 是

A $4i$ B $-4i$ C -4 D 4

() 2 $u(x,y), v(x,y)$ 满足 C-R 方程是 $f(z)=u+iv$ 解析的

A 充分条件 B 充要条件 C 必要条件 D 既不充分也不必要条件

() 3 设 $z_1=1+i, z_2=-1-4i$, 则连接点 z_1 与点 z_2 的直线段的复数形式的参数方程是

A $z=1-i+t(2-5i)$ $(0 \leq t \leq 1)$ B $z=1+i+t(-2+5i)$ $(0 \leq t \leq 1)$

C $z=1+i+t(-2-5i)$ $(0 \leq t \leq 1)$ D $z=1+i+t(2-5i)$ $(0 \leq t \leq 1)$

() 4 函数 $f(z)=x^3+axy^2+i(3x^2y-y^3)$ 在复平面内处处解析, 则实常数 a 为

A -3 B 1 C 3 D -1

() 5 设 C 为正向圆周 $|z-1|=1$, 且 $f(z)$ 为复平面上的解析函数, 则

$\oint_C \frac{f(z)}{(z-1)(z+1)^2} dz$ 的值为

A $\frac{\pi i}{2} f(1)$ B $-\frac{\pi i}{2} f(1)$ C 0 D 不确定

() 6 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{2}\right)^n$ 的收敛半径 R 为

A $\sqrt{2}$ B 2 C 1 D $+\infty$

(3) $y''' + 3y'' + 3y' + y = 1, y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$

(4) $y'' - y = 4 \sin t + 5 \cos t, y(0) = -1, y'(0) = -2$

3. 将函数 $f(z)=\frac{1}{3-2z}$ 在 $z_0=1+i$ 处展成泰勒级数, 并指出收敛域. (8 分)

4. 将函数 $f(z)=\frac{1}{(z-2)^2(z-1)}$ 在圆环域 $0<|z-1|<1$ 内展成洛朗级数.(8 分)

5. 利用留数计算下列积分: (每小题 8 分, 共 16 分)

(1) $I=\oint_C \frac{1}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}dz$, 其中 C 是正向圆周: $|z|=2$,

(2) $I=\oint_C \frac{e^z}{(z-1)(z+3)^2}dz$, 其中 C 是正向圆周: $|z|=\frac{3}{2}$

6. 设函数

$$f(t)=\begin{cases} 1, & |t|\leq 1, \\ 0, & |t|>1. \end{cases}$$

求其傅立叶变换并写出傅氏积分表达式. (8 分)

7. 利用拉普拉斯变换求解微分方程

$$y''+4y'+3y=e^{-t}, y(0)=y'(0)=1. \text{ (8 分)}$$

得分	
----	--

四、证明题 (6 分):

设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 且 $\text{Im } f(z)=\text{常数}$, 试证明 $f(z)$ 在区域 D 内为常数.

() 7 $z=0$ 是函数 $\frac{\sin z}{z^2}$ 的

A 可去奇点 B 一阶极点 C 本性奇点 D 二阶极点

() 8 下列函数中周期为 $2\pi i$ 的是

A $\sin z$ B $\text{Ln} z$ C e^z D z^α

得分	
----	--

二、填空题 (每题 2 分, 共 14 分):

1 复数 $z=\frac{2i}{1+i}$ 的辐角主值为_____, 三角表示式为_____;

2 设 $\text{Ln}(2-3i)=$ _____;

3 积分 $\int_0^i (3e^z+2z)dz=$ _____;

4 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z=2+i$ 处收敛, 则该级数在 $z=2$ 处的敛散性为_____;

5 设函数 $f(z)=z^2 \sin \frac{1}{z}$, 则 $\text{Res}[f(z), 0]=$ _____;

6 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的傅立叶变换为_____;

7 函数 e^{3t} 的拉普拉斯变换为_____.

得分	
----	--

三、计算题 (共 64 分):

1. 已知 $u(x, y)=y^3-3x^2y$, 求解析函数 $f(z)=u+iv$, 使 $f(0)=i$. (8 分)

2. 计算 $I=\int_C \frac{z^2 dz}{(z-2)(2z+1)}$, 其中 C 是: (每小题 4 分, 共 8 分)

(1) $|z|=1$.

(2) $|z|=3$,

得分 三、计算题 I（每题 10 分，共 50 分）

5. 已知 $u(x, y) = 2xy + 3x$ ，求解析函数 $f(z) = u + iv$ 。
6. 计算 $I = \int_C \frac{zdz}{(z-2)(2z+1)}$ ，其中 C 是： $|z|=3$ 。
7. 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-1)}$ 在 $0 < |z-2| < 1$ 内展成洛朗级数，_____。
4. 设 $f(z) = e^x(x \cos y - y \sin y) + ie^x(y \cos y + x \sin y)$ ，讨论其解析性，并求出导函数。

得分 四、计算题 II（共 20 分）

- (1) 利用留数计算下列积分： $I = \oint_C \frac{z^{10} dz}{(z^4 + 2)^2 (z-2)^3}$ ，其中， C 是正向圆周： $|z|=5$ 。
- (2) 求函数 $f(t) = \begin{cases} -1, & -1 < t < 0 \\ 1, & 0 < t < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 的傅氏变换。
- (3) 求解微分方程： $y'' - 2y' + y = 1, y'(0) = y(0) = 0$ 。

2008 年秋季复变函数与积分变换试题（A）卷

得分 一、选择题：（每小题 3 分，共 18 分）

- () 1 复数方程 $z = 3t + it$ 表示的曲线是
- A 直线 B 圆周 C 椭圆 D 双曲线

2009 年秋季复变函数与积分变换试题（B）卷

得分 一、单项选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

- () 1. 设 $z = 1 - t + it$ ，则其所表示的曲线是：
 (A) 连接 $z_1 = 1, z_2 = i$ 的直线段的； (B) 圆周； (C) 椭圆； (D) 双曲线。
- () 2. 函数 $f(z) = x^2 + axy + by^2 + i(y^2 + 2xy - 1x^2)$ 在复平面内处处解析，则实常数 a, b 分别为
 (A) 0, -1； (B) 2, -1； (C) 2, 1； (D) -2, 1。
- () 3. $z = 0$ 是函数 $\frac{\sin z}{z}$ 的
 (A) 可去奇点； (B) 一阶极点； (C) 本性奇点； (D) 二阶极点。
- () 4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{2}\right)^n$ 的收敛半径 $R =$
 (A) 1； (B) $+\infty$ ； (C) $\sqrt{2}$ ； (D) 2。
- () 5. 设 C 为正向圆周 $|z-1|=1$ ，则 $\oint_C \frac{z}{(z-1)(z+1)^2} dz =$
 (A) 0； (B) $-\frac{\pi i}{2}$ ； (C) $\frac{\pi i}{2}$ ； (D) 不确定。

得分 二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 复数 $-2 + 2i$ 的模是_____，辐角主值是_____，三角表示式是_____；
2. 计算 $\operatorname{Ln}(1+i) =$ _____；
3. 积分 $\int_0^i e^z dz =$ _____；
4. 设函数 $f(z) = \frac{1}{1-z}$ ，则 $\operatorname{Res}[f(z), 1] =$ _____。
5. 设 $f(z) = \sin t$ ，则 $f(z)$ 的拉氏变换是_____。

设 $u(x, y) = e^{2x} \cos 2y$ 是解析函数 $f(z)$ 的实部, 求 $f(z)$, 使之适合 $f(0) = 1 + i$.

得分	
----	--

四、计算下列积分（共 24 分，其中第 1 题 4 分，其余两题各 10 分）

1 计算 $\int_C z dz$, 其中 C 为从原点到点 $3 + 4i$ 的直线段.

2 计算 $I = \oint_C \frac{1}{(z-1)(z-2)^2} dz$, 其中 C 分别是 (1) $|z-1| = \frac{1}{2}$; (2) $|z-2| = \frac{1}{2}$ 的正向.

3 利用留数计算 $\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z(1-e^z)} dz$.

得分	
----	--

五、计算题（本题 10 分）

将函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ 在圆环域 $0 < |z-i| < 2$ 内展开为 *Laurent* 级数.

得分	
----	--

六、计算题（每题 10 分，共 20 分）

1 设 $f(t) = \begin{cases} -1, & -1 < t < 0 \\ 1, & 0 < t < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $f(t)$ 的傅氏变换.

2 利用 *Laplace* 变换解微分方程

$y''' + y' = e^{2t}$ 满足初始条件 $y''(0) = y'(0) = y(0) = 0$ 的解.

() 2 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^n$ 的收敛半径是

- A 0 B $+\infty$ C 1 D 2

() 3 $z=0$ 为函数 $\frac{1}{z^2(e^z-1)}$ 的

- A 可去奇点 B 二阶极点 C 三阶极点 D 本性奇点

() 4 下列级数中收敛的是

- A $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{2^n} + \frac{i}{n})$ B $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1+i)^n$ C $\sum_{n=1}^{\infty} (1+i)^n$ D $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n!}$

() 5 $u(x, y), v(x, y)$ 都是调和函数, 是 $f(z) = u + iv$ 为解析函数的

- A 必要条件 B 充分条件
C 充要条件 D 既不充分也不必要条件

() 6 积分 $\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{z-z_0} dz$ 等于

- A $2\pi i$ B 0 C 1 D z_0

得分	
----	--

二、填空题（每题 3 分，共 18 分）:

1 复数 $-1 + 3i$ 的辐角主值是_____, 三角表示式为_____.

2 $\operatorname{Ln}(-3 + 4i) =$ _____

3 e^z 的周期是_____

4 函数 $\frac{\sqrt{z}}{1-z}$ 在 $z=1$ 处的留数是_____

5 设 $f(t) = e^{3t}$, 则 $f(t)$ 的拉氏变换是_____

6 函数 $f(z) = \frac{1}{1+z}$ 在 $z=0$ 处的 *Talor* 级数展开式为_____